LEMBAR KERJA PRAKTIKUM (LKP) 7

“Operasi String”

Praktikum Algoritma dan Pemrograman Semester Ganjil 2026/2027
Program Studi S1 Informatika Universitas Andalas

Nama	Bryan Neilson Salim
NIM	2611532009
Kelas	C
Paraf asisten	Muhammad Galid Avero

Komponen	**Keterangan**
Durasi	120 menit
Sifat	Individual, tanpa AI
Total poin	100 poin, ditambah bonus 5 poin
Pengumpulan	Lembar kerja ini ke asisten/LMS; kode ke GitHub

Tata Tertib

1. Kerjakan sendiri, penggunaan AI (ChatGPT, Gemini, Copilot, dan sejenisnya) **tidak diperbolehkan**. Nonaktifkan ekstensi AI di VS Code sebelum mulai.
2. Tulis prediksi **sebelum** menjalankan kode program. Jangan menghapus prediksi yang salah, tulis hasil sebenarnya di kolom Hasil, lalu jelaskan perbedaannya.
3. Gunakan data sendiri (nama dan NIM) pada soal yang memintanya.

1. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

- Menggunakan indexing (pengindeksan), indeks negatif, dan *slicing* (pemotongan), termasuk step, untuk mengambil bagian string.
- Memprediksi hasil *method* string dan menjelaskan sifat *immutable* (tidak dapat diubah) pada string.
- Melakukan *tracing* (penelusuran) dan *debugging* (pencarian dan perbaikan kesalahan) pada program pengolahan string.
- Menyusun program validasi dan pengolahan teks sederhana dengan *method* string dan percabangan.
- Menyimpan pekerjaan secara bertahap menggunakan Git.

2. Prasyarat

Materi yang dipakai pada praktikum ini:

- String: indexing, indeks negatif, slicing dengan step, concatenation (`+`), repetition (`*`), operator `in`, dan traversal dengan `for`.
- Method string: `upper()`, `lower()`, `title()`, `strip()`, `find()`, `replace()`, `count()`, `isalpha()`, `isdigit()`, dan `isalnum()`.
- f-string beserta perataan teks (`:<`, `:^`).

- `len()`, `input()`, percabangan `if`/`elif`/`else`, operator logika, dan perulangan `for`.

Praktikum ini tidak memakai list, `split()`*,* `join()`*, dan fungsi buatan sendiri (*`def`*).*

3. Persiapan Praktikum (±15 menit)

1. Pastikan ekstensi AI di VS Code sudah nonaktif.
2. Buka local repository di VS Code dan buat folder `praktikum-07-string-<NIM>`

   Terminal
   ```
   mkdir praktikum-07-string-<NIM>
   cd praktikum-07-string-<NIM>
   ```
3. Buat file `soal1.py` sampai `soal7.py` dan `bonus.py`.

   ```
   praktikum-07-string-<NIM>/
   ├── soal1.py
   ├── soal2.py
   ├── soal3.py
   ├── soal4.py
   ├── soal5.py
   ├── soal6.py
   ├── soal7.py
   └── bonus.py
   ```

   Setiap file diawali komentar identitas seperti contoh di bawah.

   Awal setiap file
   ```
   # Name: <your full name>
   # NIM: <your NIM>
   # Question 1
   ```
4. Lakukan commit dan push pertama.

   Terminal
   ```
   git add .
   git commit -m "Persiapan: membuat file soal"
   git push
   ```

   > **Aturan commit**
   >
   > Setiap selesai satu soal, jalankan `git add .`, `git commit -m "Soal 1 selesai"` (sesuaikan nomornya), lalu `git push`.
   >
   > Alternatif tanpa terminal: buka panel **Source Control** di VS Code, tulis pesan commit, klik **Commit**, lalu **Sync Changes**.
   >
   > Jika diminta login, ikuti jendela login GitHub di browser. Jika push tetap gagal, panggil asisten.

Paraf asisten bahwa commit pertama sudah ter-push: _____

4. Langkah Kerja

1. Baca masalahnya, lalu pahami apa yang diminta.
2. Untuk soal tracing, tulis prediksi di lembar ini sebelum menjalankan kode.
3. Ketik ulang kode sendiri. Mengetik melatih mahasiswa membaca setiap baris.
4. Jalankan dari terminal, misalnya `python soal1.py`.
5. Bandingkan hasil dengan prediksi, lalu jelaskan perbedaannya.
6. Lakukan commit dan push.

5. Soal

Soal 1. Tracing Indexing dan Slicing

10 poin (±10 menit)

Masalah: Sistem kampus sering mengambil bagian tertentu dari teks, misalnya huruf pertama untuk inisial. Telusuri bagaimana Python mengambil karakter dari namamu.

Ganti `"RANI"` dengan nama depanmu dalam huruf kapital. Isi kolom Prediksi terlebih dahulu, lalu jalankan program dan isi kolom Hasil.

soal1.py

```
name = "RANI"  # replace with your first name in capital letters
print(name[0])
print(name[-1])
print(name[1:4])
print(name[::2])
print(name[::-1])
print(len(name))
name.lower()
print(name)
```

No.	Baris kode	Prediksi	Hasil	Sesuai? (✓/✗)
1	`print(name[0])`	B	B	YA
2	`print(name[-1])`	N	N	YA
3	`print(name[1:4])`	RYA	RYAN	YA
4	`print(name[::2])`	BYN	BYN	YA
5	`print(name[::-1])`	NAYRB	NAYRB	YA
6	`print(len(name))`	5	5	YA
7	`print(name)`	BRYAN	BRYAN	YA

a. Baris terakhir tidak mencetak huruf kecil. Mengapa?

Karena nilai dari name lower itu tidak tersimpan divariabel manapun

b. Tulis satu baris pengganti `name.lower()` agar isi `name` benar-benar menjadi huruf kecil.

name= name.lower

Soal 2. Tracing Method String

10 poin (±10 menit)

Masalah: Teks dari formulir sering memuat spasi berlebih dan perlu diperiksa sebelum diproses. Telusuri hasil setiap method berikut.

Isi kolom Prediksi terlebih dahulu. Baris pertama mencetak dua nilai.

soal2.py

```
text = "  belajar python di kampus  "
clean = text.strip()
print(len(text), len(clean))
print(clean.find("python"))
print(clean.find("java"))
print(clean.count("a"))
print(clean.replace("kampus", "rumah"))
print(clean.title())
print("py" in clean)
print("Py" in clean)
```

No.	Baris kode	Prediksi	Hasil	Sesuai? (✓/✗)
1	`print(len(text), len(clean))`	28 24	28 24	YA
2	`print(clean.find("python"))`	8	8	YA
3	`print(clean.find("java"))`	-1	-1	YA
4	`print(clean.count("a"))`	3	3	YA
5	`print(clean.replace("kampus", "rumah"))`	“belajar python di rumah”	“belajar python di rumah”	YA
6	`print(clean.title())`	Belajar Python Di Kampus	Belajar Python Di Kampus	YA
7	`print("py" in clean)`	true	true	YA
8	`print("Py" in clean)`	false	false	YA

a. Mengapa `len(text)` dan `len(clean)` berbeda?

Len(text), menghitung Panjang semua tulisan baik itu tulisannya dan spasinya juga
Len(clean), pada variable clean bagian spasi kiri dan kanan(setelah tanda petik sudah dihapus) jadi program hanya menghitung tulisan dan spasi yang ada diantara tulisan

b. Apa arti nilai `-1` pada `clean.find("java")`?

Tulisan atau kata tidak ditemukan pada tulisan

c. Mengapa `"py" in clean` bernilai `True`, tetapi `"Py" in clean` bernilai `False`?

Karena py di tulisan yang kita buat itu (di variable clean) merupakan huruf kecil, sementara pada Py itu kan P nya huruf besar jadi program menganggap itu merupakan hal yang berbeda

Soal 3. Debugging Bertahap

15 poin (±15 menit)

Bagian A

Tujuan: menampilkan huruf terakhir, versi huruf kapital, dan seluruh isi `text`.
Jalankan program. Perbaiki **satu** masalah, jalankan lagi, lalu ulangi sampai program sesuai tujuan. Tidak semua baris bermasalah.

soal3.py (A)

```
text = "Informatika"
print(text[11])
print(text.upper)
print(text[0:20])
```

Baris	Yang terlihat (error/output)	Penyebab	Perbaikan
2	Informatika	Tulisan informatika memang berjumlah 11(dimulai dari 1) tapi program menghitungnya dimulai dari 0	print(text[11])
3	upper	Upper nya tidak menggunakan ()	upper.()
4	[0:20]	Tulisannya berjumlah 10 (Dihitung dari 0) namun disana batasnya berhenti senelum 20	print(text[0:11]

Baris 4 memakai indeks 20, padahal panjang `text` hanya 11, tetapi tidak terjadi error. Mengapa slicing berperilaku berbeda dari indexing?

Slicing (text[0:20]) meminta Python mengambil rentang (potongan) karakter mulai dari indeks 0 hingga batas maksimal sebelum 20. Python secara otomatis akan memotong dan berhenti pada karakter terakhir yang tersedia (indeks 10) tanpa memunculkan error, sementara pada text[20] meminta Python mengambil satu karakter tepat pada posisi ke-20. Jika posisi tersebut tidak ada, Python tidak bisa mengembalikan apa pun sehingga langsung memunculkan IndexError

Bagian B

Tujuan: menghitung huruf vokal (a, i, u, e, o), baik huruf kecil maupun kapital. Output yang benar adalah `Vowels: 9`.

soal3.py (B)

```
text = "Algoritma dan Pemrograman"
count = 0
for char in text:
    if char in "aiueo":
        count = 1
print("Vowels:", count)
```

Catat output pada setiap tahap. Setelah program benar, ganti isi `text` dengan nama lengkapmu.

Tahap	Output	Penjelasan

Program awal	`text = "Algoritma dan Pemrograman"`
	`count = 0`
	`for char in text:`
	`  if char in "aiueo":`
	`  count = 1`
	`print("Vowels:", count)`
		Output = Vowels: 1
		Terdapat 2 kesalahan logika pada kdoe program ini:
		1. Menggunakan operator count = 1 (penugasan ulang) alih-alih count += 1 (penambahan), sehingga nilai count hanya ditetapkan menjadi 1 dan tidak menjumlahkan total huruf vokal.
		2. Pengecekan hanya dilakukan pada huruf kecil "aiueo", sehingga huruf kapital 'A' di awal kata "Algoritma" tidak ikut terhitung.

Setelah perbaikan 1	`text = "Algoritma dan Pemrograman"`
	`count = 0`
	`for char in text:`
	`  if char in “AaIiUuEeOo”`
	`  count = 1`
	`print("Vowels:", count)`
		Output = Vowels: 1
		Terdapat 1 kesalahan logika:
		Menggunakan operator count = 1 (penugasan ulang) alih-alih count += 1 (penambahan), sehingga nilai count hanya ditetapkan menjadi 1 dan tidak menjumlahkan total huruf vokal.

Setelah perbaikan 2	`text = "Algoritma dan Pemrograman"`
	`count = 0`
	`for char in text:`
	`  if char in " AaIiUuEeOo ":`
	`  count += 1`
	`print("Vowels:", count)`
		Output = Vowels: 9
		Penjelasan: Program sudah berjalan dengan benar dan akurat. Operator count += 1 menambahkan nilai 1 setiap kali program menemukan karakter huruf vokal baik kapital maupun kecil (`A,a,I,i,U,u,E,e,O,o` = total 10 huruf), lalu fungsi print di luar perulangan menampilkan hasil akhir sekali saja.

`text` = nama lengkapmu	`text = "Bryan Neilson Salim"`
	`count = 0`
	`for char in text:`
	`  if char in "AaIiUuEeOo":`
	`  count += 1`
	`print("Vowels:", count)`
		Output= Vowels: 6
		Penjelasan: Program menghitung seluruh huruf vokal (kapital maupun kecil) yang terdapat pada string "Bryan Neilson Salim". Huruf vokal yang ditemukan adalah a, e, i, o, a, dan i dengan jumlah total sebanyak 6 huruf.

Soal 4. Masking Nomor HP

15 poin (±15 menit)

Masalah: Aplikasi menyembunyikan sebagian nomor HP untuk melindungi data pribadi, misalnya `0812****7890`. Program berikut benar untuk nomor 12 digit.

soal4.py

```
phone = "081234567890"
masked = phone[:4] + "*" * 4 + phone[-4:]
print(masked)
```

Jangan memakai nomor HP aslimu, karena kode akan tersimpan di GitHub.

a. Prediksi output jika `phone = "08123456789"` (11 digit), lalu jalankan. Apa yang salah dari hasilnya?

b. Ubah program agar menampilkan 4 digit pertama dan **3 digit terakhir**, dengan jumlah tanda `*` selalu sama dengan jumlah digit yang disembunyikan, berapa pun panjang nomornya.

c. Uji programmu dengan data pada tabel berikut.

Nilai phone	Output yang diharapkan	Output programmu
"081234567890"	0812*****890	0812*****890
"08123456789"	0812****789	0812****789
"0812345678"	0812***678	0812***678
"082611532009"	0826*****009	0826*****009

Soal 5. Validasi Username dan NIM

15 poin (±15 menit)

Bagian A: *Username*

Masalah: Aplikasi kampus memeriksa username dengan tiga aturan: (1) minimal 5 karakter, (2) hanya huruf dan angka, (3) diawali huruf. Program menampilkan pesan untuk aturan **pertama** yang dilanggar, atau `Valid` jika semua aturan terpenuhi.
Lengkapi kerangka berikut. Isi kolom Prediksi pesan sebelum menguji, lalu tambahkan dua data uji buatanmu sendiri.

soal5.py (A)

```
username = input("Username: ")

# Check the rules in a safe order and print the first rule that fails.
# Messages:
#   "Invalid: at least 5 characters"
#   "Invalid: letters and digits only"
#   "Invalid: must start with a letter"
#   "Valid"
```

Username	Prediksi pesan	Output program
andi123	Valid	Valid
andi 123	Invalid: letters and digits only	Invalid: letters and digits only
ab12	Invalid: at least 5 characters	Invalid: at least 5 characters
andi@123	Invalid: letters and digits only	Invalid: letters and digits only
informatika01	Valid	Valid
12345	Invalid: must start with a letter	Invalid: must start with a letter
(kosong, langsung Enter)	Index error	Index error

Apa yang terjadi jika aturan (3) diperiksa paling awal, lalu pengguna langsung menekan Enter? Mengapa?

Indexnya bakalan dideteksi error karena program tidak mendapatkan input tulisan atau spasi atau apapun dari pengguna jadi sistem tidak bisa mengecek kondisi apapun makanya pesan yang dikirimkan oleh user adalah index error

Bagian B: NIM

NIM dianggap valid jika terdiri atas 10 karakter dan semuanya digit. Jika valid, tampilkan `Valid, intake year 20xx`, dengan `xx` adalah dua digit pertama NIM. Jika tidak valid, tampilkan `Invalid NIM`.

Input	Output program
NIM	2611532009
NIM tanpa digit terakhir	261153200
NIM tanpa digit terakhir, ditambah huruf A	261153200A

Soal 6. Username Kampus

15 poin (±20 menit)

Pemanasan. Ketik dan jalankan kode berikut, lalu tulis outputnya.

soal6.py

```
first_name = " muhammad"
last_name = "rafi "
full_name = first_name.strip() + " " + last_name.strip()
print(full_name)
print(full_name.title())
```

muhammad rafi
Muhammad Rafi

Masalah: Username kampus dibentuk dari nama depan dalam huruf kecil, ditambah 3 digit terakhir NIM. Contoh: `"  Siti Aisyah  "` dengan NIM `2610511023` menghasilkan `siti023`.

- Spasi di awal dan akhir nama diabaikan.
- Nama yang hanya satu kata harus tetap menghasilkan username yang benar.
- Jangan memakai `split()`. Petunjuk: `find(" ")` menghasilkan `-1` jika tidak ada spasi.

soal6.py

```
full_name = "  Siti Aisyah  "
nim = "2610511023"

# Build the username: first name in lowercase + last 3 digits of the NIM.
# Do not use split().
```

`full_name`	`nim`	Output yang diharapkan	Output programmu
" Siti Aisyah "	"2610511023"	siti023	siti023
"Muhammad Rafi Pratama"	"2610511045"	muhammad045	muhammad045
"Kartika"	"2610511007"	kartika007	kartika007
“Bryan Neilson Salim”	2611532009	bryan009	bryan009

Jika program langsung memakai `clean[:space]` tanpa memeriksa nilai `-1`, apa output untuk `"Kartika"`? Mengapa?

“a’. Karena saat nilai space adalah -1(karena tidak ada spasi di kalimatnya), perintah clean[:space] berubah menjadi clean[:-1]. Dalam Python, pemotongan teks teks[awal : batas_akhir] memiliki aturan batas akhir tidak ikut diambil (berhenti tepat satu langkah sebelum batas).

Soal 7. Kartu Mahasiswa

10 poin (±10 menit)

Masalah: Tampilkan kartu mahasiswa dengan datamu sendiri, persis dengan format contoh berikut.

- Lebar kartu 30 karakter, dan judul berada di tengah.
- Label rata kiri dengan lebar 10 karakter.
- Simpan nama dalam huruf kecil di variabel `name`, lalu tampilkan dengan `title()`.
- Gunakan username dari Soal 6. Ambil angkatan dari NIM dengan slicing.

Contoh output

```
==============================
         STUDENT CARD
==============================
Name      : Siti Aisyah
NIM       : 2610511023
Username  : siti023
Intake    : 2026
==============================
```

Bonus. Palindrom Kalimat

+5

Palindrom adalah teks yang dibaca sama dari depan maupun dari belakang. Buat program yang memeriksa sebuah kalimat dengan mengabaikan spasi dan huruf kapital. Tampilkan `Palindrome` atau `Not a palindrome`.

Kalimat	Output yang diharapkan	Output programmu
"Kasur ini rusak"	Palindrome	Palindrome
"Algoritma"	Not a palindrome	Not a palindrome
“Sakit Perut”	Not a palidrome	Not a palindrome

6. Ketentuan Pengumpulan

- **Kode:** seluruh file (`soal1.py` sampai `soal7.py`, dan `bonus.py` bila dikerjakan) ada di repository dalam folder **`praktikum-07-string-<NIM>`.** Push terakhir dilakukan sebelum menit ke-120. Commit setelah batas waktu nilai akan dikurangi.
- **Lembar kerja:** isi identitas di halaman pertama, lalu serahkan ke asisten sebelum meninggalkan laboratorium, atau unggah ke LMS sesuai arahan dosen.
- **Pelanggaran:** penggunaan AI atau menyalin pekerjaan orang lain dikenai sanksi.

7. Rubrik Penilaian

Soal	Kriteria	Poin
1	Tujuh prediksi ditulis sebelum dijalankan dan dibandingkan dengan hasil	6
	Penjelasan immutability dan baris perbaikan benar	4
2	Delapan prediksi ditulis dan dibandingkan dengan hasil	5
	Tiga pertanyaan dijawab dengan benar	5
3	A: masalah setiap baris dianalisis, diperbaiki, dan perilaku slicing dijelaskan	7
	B: dua bug ditemukan berurutan, output setiap tahap dicatat	6
	B: hasil untuk nama lengkap sendiri benar	2
4	Analisis kesalahan pada nomor 11 digit	4
	Program benar untuk berbagai panjang nomor	7
	Tabel uji lengkap	4
5	A: program benar untuk semua data uji, termasuk input kosong	7
	A: penjelasan urutan pemeriksaan	3
	B: program NIM benar	5
6	Output pemanasan benar	2
	Program benar untuk semua data uji, termasuk nama satu kata	9
	Penjelasan kasus `-1`	4
7	Format sesuai: lebar, perataan, dan judul di tengah	6
	Data diambil dari variabel, memakai `title()` dan slicing NIM	4
Git	Satu commit per soal dengan pesan jelas, dan seluruhnya ter-push	10
	Total	**100**
Bonus	Program palindrom benar untuk ketiga data	+5

Kriteria yang terpenuhi sebagian mendapat sebagian poin.